

Protocolo de revisão sistemática

Título	Influência de estressores físico-químicos na viabilidade de <i>Phytophthora</i> spp.: revisão sistemática
Pesquisadores	Guilherme Silva Nascimento Ariana Silva Santos Karina Peres Gramacho
Descrição	A expansão da área cultivada de cacau, aliada à crescente demanda por amêndoas, tem intensificado o fluxo internacional desse insumo e, consequentemente, a movimentação de seus propágulos associados. Esse cenário amplia a exposição da cadeia produtiva a riscos fitossanitários, especialmente quanto à introdução de patógenos exóticos. Amêndoas importadas podem atuar como veículos de microrganismos, incluindo espécies do gênero <i>Phytophthora</i>, que, uma vez introduzidas em novas regiões, podem encontrar condições favoráveis para sobrevivência. Nesse contexto, a definição de condições capazes de inativar esses microrganismos é fundamental para o controle e a segurança da cadeia produtiva. No entanto, as evidências sobre os limites letais de sobrevivência dessas espécies, sob diferentes condições físico-químicas (temperatura, pH, disponibilidade de oxigênio e ácidos orgânicos), permanecem dispersas e pouco integradas. Diante disso, torna-se necessária uma RS das evidências disponíveis, com foco na identificação das condições que favorecem ou restringem a introdução e o estabelecimento de espécies de <i>Phytophthora</i> no contexto da cadeia do cacau. A consolidação desse conhecimento é fundamental para subsidiar estratégias de vigilância, quarentena e manejo fitossanitário mais robustas, contribuindo para reduzir a probabilidade de disseminação desses patógenos e seus impactos sobre a produção cacaueira nacional.
Objetivo	Sistematizar evidências sobre os limites letais de sobrevivência de <i>Phytophthora</i> spp. sob condições físico-químicas análogas à fermentação do cacau
Desenho do estudo	Conforme as recomendações do PRISMA 2020.
Estratégia PICOS	• População: Espécies do gênero <i>Phytophthora</i> patogênicas ao cacaueiro (<i>Theobroma cacao</i>), abrangendo suas diferentes estruturas biológicas. • Intervenção: Estressores físico-químicos análogos aos parâmetros da fermentação do cacau

	(temperatura, pH, ácidos orgânicos, anaerobiose, CO₂). • Comparador: Condições padrão (controle). • Desfecho: Determinação dos limites de viabilidade do patógeno. • Tipo de estudo: Estudos experimentais conduzidos em ambiente laboratorial ou em campo.
Principais perguntas	Como se distribui globalmente a produção científica sobre este tema? Quais os grupos de pesquisa ou Instituição pesquisam sobre o tema? Qual a região geográfica dos isolados estudados? Qual região tecidual do hospedeiro foi estudado? Quais as principais espécies do gênero <i>Phytophthora</i> mais estudadas? Como diferentes estruturas biológicas respondem aos estressores? Quais estressores (isolados ou combinados) têm o maior efeito na redução da viabilidade de <i>Phytophthora</i> que acometem o cacau? Existe evidência de efeito sinérgico entre variáveis físico-químicas? Quais são as diferenças nas tolerâncias físico-químicas entre as estruturas biológicas das espécies de <i>Phytophthora</i> que acometem o cacau? Quais são os limites letais de sobrevivência das espécies de <i>Phytophthora</i> que acometem o cacau sob condições análogas à fermentação do cacau? Quais etapas e processos da fermentação do cacau são determinantes na inativação de espécies de <i>Phytophthora</i> que acometem o cacau?
Palavras-chave	Epidemiologia, fitossanidade, tolerância
Strings	(<i>Phytophthora</i>) AND (cacao OR cocoa OR cacau) AND (surviv* OR viabilit* OR inactivat* OR leth* OR mortalit* OR death OR reduc* OR influenc*) AND (temperatur* OR therm* OR heat OR solar* OR compost* OR soil OR

	ferment* OR anaerob* OR acetic* OR lactic OR organic* OR acid* OR pH OR ethanol OR etilic* OR water OR humid* OR CO2 OR Eh OR ORP OR redox OR oxyd* OR oxyg* OR O2 OR moisture)
Critério de busca	Artigos científicos com dados primários indexados em periódicos.
Método de pesquisa	Utilização de strings de busca estruturadas, triagem sistemática baseada no protocolo PRISMA e extração de dados padronizada.
Base de dados	Scopus, PubMed, Web of Science
Critérios de inclusão	- Artigos com dados primários; - Idioma (Português, Inglês e Espanhol); - Artigos que abordem a capacidade de sobrevivência de <i>Phytophthora</i> spp. sob ao menos um estressor físico-químico; - Artigos que abordem espécies de <i>Phytophthora</i> que acometem o cacaueteiro; - Estudos que avaliem sobrevivência ou viabilidade. - Estudos experimentais laboratoriais ou campo
Critérios de exclusão	- Estudos focados apenas em qualidade sensorial ou aroma; - Estudos sem dados microbiológicos; - Artigos de revisão; - Estudos fora do gênero <i>Phytophthora</i>; - Resumos, anais, capítulos de livro - Estudos de sobrevivência frente a variáveis que não sejam relevantes no processo de fermentação;
Definição de tipos de estudos	Baseada nos critérios de inclusão e exclusão
Avaliação da qualidade dos estudos	Baseada na metodologia, desenho experimental e resultados dos estudos
Seleção inicial dos estudos	- Leitura dos títulos e resumos;
Seleção final dos estudos	- Leitura do artigo completo;
Estratégia de extração de dados	- Autor, ano e país - Tipo de estudo - Amostra - Espécie de <i>Phytophthora</i> - Região geográfica do isolado - Tipo de estrutura biológica - Variáveis limitantes aplicadas - Tempo de exposição - Evidência de inativação/sobrevivência - Resultados quantitativos - Métrica de viabilidade utilizada
Avaliação da qualidade metodológica	Avaliação do risco de viés por meio de 4 domínios metodológicos: (1) Padronização do inóculo, (2) Monitoramento da exposição, (3) Controles experimentais, (4) Reprodutibilidade e delineamento.

Resultados esperados	- Temperaturas letais para diferentes espécies de <i>Phytophthora</i> - Faixas críticas de pH - Efeitos combinados de estressores - Diferenças entre estruturas do patógeno
Discussão	A compreensão dos limites de sobrevivência de <i>Phytophthora</i> spp. sob condições análogas a fermentação do cacau pode revelar mecanismos naturais de controle do patógeno e contribuir para estratégias de manejo pós-colheita. Além disso, a análise integrada dos estressores permitirá avaliar sinergias entre fatores físicos e bioquímicos, frequentemente negligenciadas em estudos isolados.
Implicações práticas	- Otimização da fermentação como ferramenta de controle fitossanitário - Redução de risco de disseminação de patógenos - Subsídio para políticas públicas e protocolos técnicos
Limitações	- Possível heterogeneidade metodológica dos estudos - Escassez de dados combinando múltiplos estressores - Predominância de estudos in vitro
Material suplementar	- Planilha de extração de dados - Estratégias completas de busca